

Інструкція до практичної роботи №9

Тема: Налаштування параметрів операційної системи Windows (Частина 2)

Мета роботи

- Навчитися працювати з керуванням дисками (Disk Management)
- Освоїти налаштування прав доступу NTFS для файлів і папок
- Ознайомитися з увімкненням/вимкненням компонентів Windows
- Навчитися працювати з локальною політикою безпеки
- Освоїти планувальник завдань та ознайомитися зі структурою реєстру Windows

Теоретичні відомості

1. Керування дисками (Disk Management)

Оснастка «Керування дисками» (diskmgmt.msc) — графічний інструмент Windows для перегляду та керування дисками, розділами й томами: створення, видалення, форматування, зміна літери диска, стиснення та розширення томів.

Операція	Опис
Стиснення тому (Shrink Volume)	зменшення розміру тому для вивільнення нерозподіленого простору
Розширення тому (Extend Volume)	збільшення розміру тому за рахунок суміжного нерозподіленого простору
Створення простого тому	створення нового розділу з файловою системою
Зміна літери диска	призначення іншої літери наявному розділу

2. Права доступу NTFS

Файлова система NTFS дозволяє призначати детальні права доступу для файлів і папок окремим користувачам або групам. Права можуть успадковуватися від батьківської папки або встановлюватися явно.

Право доступу	Опис
Повний доступ	усі дії, включно зі зміною прав
Зміна	читання, запис, видалення, але без зміни прав
Читання та виконання	перегляд вмісту та запуск файлів
Читання	лише перегляд вмісту
Запис	додавання файлів та змін без права видалення наявних

3. Компоненти Windows

Вікно «Компоненти Windows» (Turn Windows features on or off, optionalfeatures.exe) дозволяє вмикати або вимикати додаткові функціональні можливості операційної системи, які не встановлюються за замовчуванням.

- Hyper-V — вбудований гіпервізор для запуску віртуальних машин
- .NET Framework 3.5 — застаріла платформа, потрібна деяким програмам
- Підсистема Windows для Linux (WSL) — запуск середовища Linux у Windows
- Служби IIS — вбудований веб-сервер

4. Локальна політика безпеки

Оснастка «Локальна політика безпеки» (secpol.msc, доступна у Windows Pro/Enterprise) дозволяє налаштовувати параметри безпеки локального комп'ютера: політику паролів, політику блокування облікових записів, права користувачів та параметри аудиту.

Параметр політики паролів	Призначення
Мінімальна довжина пароля	встановлює мінімальну кількість символів
Максимальний термін дії пароля	визначає, через скільки днів пароль потрібно змінити
Вимоги складності	вимагає використання різних типів символів
Зберігати історію паролів	забороняє повторне використання попередніх паролів

5. Локальні користувачі та групи

Оснастка «Локальні користувачі та групи» (lusrmgr.msc) дозволяє детальніше керувати обліковими записами та групами користувачів, ніж застосунок «Параметри», зокрема створювати власні групи безпеки.

6. Планувальник завдань

Планувальник завдань (Task Scheduler, taskschd.msc) дозволяє налаштовувати автоматичне виконання програм або скриптів за визначеними умовами — тригерами (за розкладом, при вході в систему, при певній події в журналі тощо).

- Тригер — умова запуску завдання (час, подія, вхід у систему)
- Дія — що саме виконується (запуск програми, надсилання повідомлення)
- Умови — додаткові обмеження запуску (наявність живлення від мережі, простій системи)

7. Реєстр Windows

Реєстр (Registry) — це ієрархічна база даних конфігурації операційної системи та встановлених програм. Редагується за допомогою утиліти regedit. Реєстр складається з кущів (hives), кожен з яких відповідає за певну область налаштувань.

Куш реєстру	Призначення
HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)	налаштування, спільні для всіх користувачів системи
HKEY_CURRENT_USER (HKCU)	налаштування поточного користувача
HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)	асоціації файлів та об'єкти COM
HKEY_USERS (HKU)	профілі всіх завантажених користувачів

УВАГА: Некоректне редагування реєстру може призвести до нестабільної роботи або неможливості завантаження системи. Перед змінами створюйте резервну копію відповідної гілки реєстру.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина з Windows 10 Pro (для secpol.msc, lusrmgr.msc)
- Права адміністратора
- Тестова папка для налаштування прав доступу NTFS

Хід роботи

Завдання 1. Робота з керуванням дисками: створення/стиснення тому (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Керування дисками командою diskmgmt.msc.

Крок 2. Оберіть том з достатнім вільним простором та виконайте «Стиснути том» (Shrink Volume) на невеликий обсяг (наприклад, 2 ГБ).

Крок 3. Створіть новий простий том у вивільненому нерозподіленому просторі, призначивши літеру диска та файлову систему NTFS.

Крок 4. Перевірте створений том у Провіднику файлів.

Крок 5. За бажанням поверніть простір початковому тому, видаливши тестовий том.

Завдання 2. Налаштування прав доступу NTFS для папки (15 хв)

Крок 1. Створіть тестову папку на диску C:.

Крок 2. Відкрийте властивості папки → вкладка «Безпека» → «Змінити».

Крок 3. Додайте тестового користувача (створеного у попередній практичній роботі) та надайте йому права «Читання та виконання».

Крок 4. Перевірте роботу обмеження, увійшовши під тестовим користувачем (або скориставшись командою runas).

Крок 5. Змініть права на «Заборонити запис» та перевірте результат.

Примітка: Явна заборона (Deny) має вищий пріоритет за дозвіл (Allow) при обчисленні ефективних прав доступу.

Завдання 3. Увімкнення/вимкнення компонентів Windows (10 хв)

Крок 1. Відкрийте вікно «Компоненти Windows» командою optionalfeatures.exe.

Крок 2. Перегляньте перелік доступних компонентів.

Крок 3. Увімкніть компонент .NET Framework 3.5 (за наявності доступу до джерела встановлення) або будь-який безпечний тестовий компонент.

Крок 4. Перевірте статус компонента після перезавантаження (за потреби).

Завдання 4. Налаштування локальної політики безпеки (парольна політика) (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Локальну політику безпеки командою secpol.msc.

Крок 2. Перейдіть до Політики облікових записів → Політика паролів.

Крок 3. Змініть мінімальну довжину пароля на тестове значення (наприклад, 8 символів).

Крок 4. Перегляньте та задокументуйте поточні значення інших параметрів парольної політики.

Завдання 5. Створення локальних користувачів і груп (10 хв)

Крок 1. Відкрийте оснастку lusrmgr.msc.

Крок 2. Створіть нову локальну групу з описовою назвою (наприклад, «Тестова група»).

Крок 3. Додайте до неї одного з наявних користувачів.

Крок 4. Перевірте склад групи через її властивості.

Завдання 6. Створення завдання у планувальнику завдань (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Планувальник завдань командою taskschd.msc.

Крок 2. Створіть базове завдання: запуск блокнота (notepad.exe) щодня о визначеній годині.

Крок 3. Налаштуйте тригер та дію завдання.

Крок 4. Перевірте виконання завдання, тимчасово встановивши час на найближчу хвилину.

Крок 5. Видаліть тестове завдання після перевірки.

Завдання 7. Ознайомлення зі структурою реєстру Windows (10 хв)

Крок 1. Відкрийте редактор реєстру командою regedit.

Крок 2. Ознайомтеся з переліком кущів реєстру верхнього рівня.

Крок 3. Перейдіть до розділу HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop та перегляньте (без зміни) декілька параметрів.

Крок 4. Створіть резервну копію обраного розділу (Файл → Експортувати) як демонстрацію практики безпечного редагування.

УВАГА: Не змінюйте значення параметрів реєстру без чіткого розуміння їх призначення.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть різницю між стисненням та розширенням тому диска
2. Поясніть, чим відрізняються права «Читання» та «Читання та виконання» в NTFS
3. Складіть перелік трьох компонентів Windows та їх призначення

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть команду icacls для перегляду та зміни прав доступу NTFS з командного рядка
2. Порівняйте локальну політику безпеки з груповою політикою (gpedit.msc) за можливостями
3. Створіть завдання у планувальнику, що запускається за подією журналу (Event Trigger)

Завдання В (високий рівень)

1. Напишіть сценарій PowerShell для масового створення локальних груп та призначення користувачів
2. Дослідіть механізм успадкування прав NTFS та проведіть експеримент із блокуванням успадкування для тестової папки
3. Проаналізуйте структуру кущів реєстру HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services та поясніть її призначення

Контрольні питання

1. Що дозволяє робити оснастка «Керування дисками»?
2. Чим відрізняється стиснення тому від розширення?
3. Які права доступу NTFS ви знаєте?
4. Що має вищий пріоритет: явний дозвіл чи явна заборона доступу?
5. Що таке компоненти Windows і як ними керувати?
6. Що налаштовує оснастка Локальна політика безпеки?
7. Які параметри включає політика паролів?
8. Для чого призначена оснастка «Локальні користувачі та групи»?
9. З яких елементів складається завдання у Планувальнику завдань?
10. Що таке реєстр Windows і з яких кущів він складається?
11. Чому небезпечно редагувати реєстр без попередньої підготовки?
12. Як створити резервну копію розділу реєстру перед редагуванням?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Результати роботи з керуванням дисками (створення/стиснення тому)
3. Опис налаштованих прав доступу NTFS
4. Перелік увімкнених/вимкнених компонентів Windows
5. Результати налаштування локальної політики безпеки
6. Опис створеної локальної групи користувачів
7. Опис створеного завдання у планувальнику завдань
8. Спостереження щодо структури реєстру Windows
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно налаштовані права доступу та політики безпеки, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)

- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхнєве розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо керування дисками та томами
2. Довідник Microsoft Docs щодо прав доступу NTFS
3. Матеріали Microsoft Docs щодо Планувальника завдань та реєстру Windows
4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **Том (Volume)** — логічна одиниця дискового простору з власною файловою системою
- **NTFS-права** — набір дозволів на доступ до файлів і папок у файловій системі NTFS
- **Компоненти Windows** — додаткові функціональні модулі операційної системи, що вмикаються окремо
- **Локальна політика безпеки** — набір параметрів безпеки локального комп'ютера
- **Планувальник завдань** — інструмент автоматизації запуску програм за розкладом чи подіями
- **Реєстр Windows** — ієрархічна база даних конфігурації системи та програм
- **Куш реєстру (Hive)** — окрема гілка реєстру верхнього рівня

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи роботи з керуванням дисками та томами
- Основи прав доступу NTFS та їх успадкування
- Структуру реєстру Windows та призначення локальної політики безпеки

Навчилися:

- Створювати та стискати томи диска
- Налаштовувати права доступу NTFS для файлів і папок
- Створювати завдання у планувальнику завдань та безпечно переглядати реєстр

Викладач: _____

Дата: _____